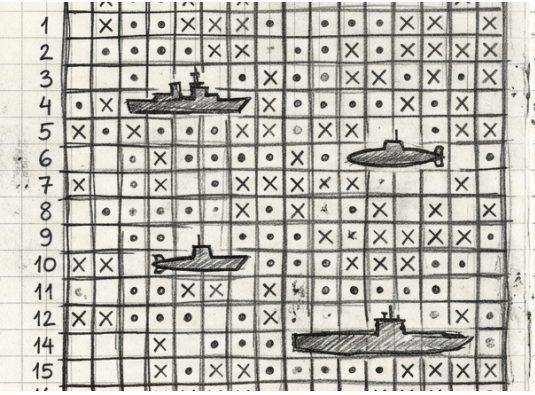


CHAPITRE 7

Nombres relatifs(1)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Définir les nombres relatifs, leur opposé et leur valeur absolue.
- Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables.
- Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
- Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné et placer un point de coordonnées données.

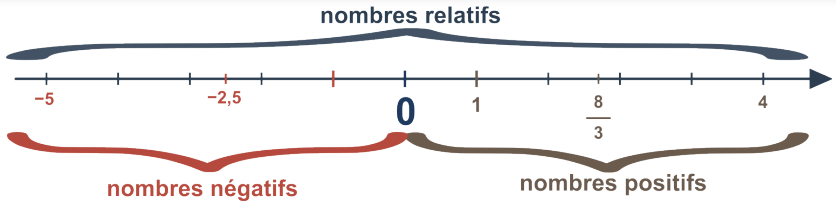
A Connaître les nombres relatifs

A p.74

Définitions

Un **nombre relatif** est formé d'un signe + ou − et d'un nombre appelé **valeur absolue**.

L'**opposé** d'un nombre est le nombre qui a la même valeur absolue mais dont le signe est **opposé**.



Exemples

4 est un nombre relatif :

- son signe est **+**
- sa valeur absolue est **4**
- son opposé est **-4**

− 5 est un nombre relatif :

- son signe est **−**
- sa valeur absolue est **5**
- son opposé est **5**

⚡ **On ne note pas toujours le « + » devant les nombres positifs**
+8 = 8

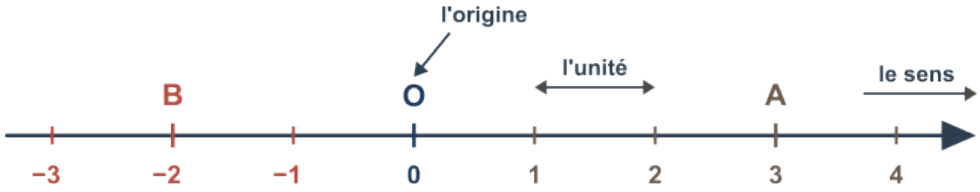
⚡ **0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif**

B Repérer un point sur un axe gradué et comparer les nombres relatifs

B p.74 1 & 2 p.75

Définitions

Sur une **droite graduée**, chaque point est repéré par un nombre relatif. Ce nombre est l'**abscisse** de ce point.



L'abscisse de A est 3, on note **A(3)**. L'abscisse de B est −2, on note **B(−2)**.

⚡ **Les nombres les plus à gauche de l'axe sont les plus petits : la valeur augmente en suivant le sens de la demi-droite.**

Définitions

- Les nombres **strictement négatifs** sont les nombres strictement inférieurs à 0.
- Les nombres **strictement positifs** sont les nombres strictement supérieurs à 0.

C Repérer un point dans le plan

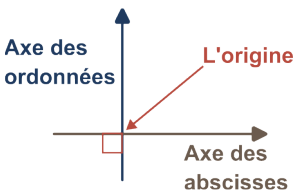
A & B p.76 3 & 4 p.77

Définition

Pour se repérer en 2 dimensions, on utilise un **repère orthogonal** constitué de :

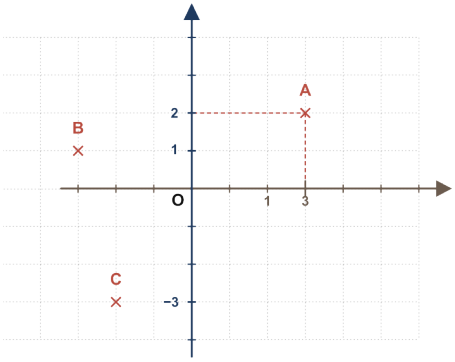
- deux axes perpendiculaires : **l'axe des abscisses** et **l'axe des ordonnées**,
- **une origine** O.

Chaque point est repéré par deux nombres : ses deux **coordonnées** : l'abscisse et l'ordonnée.



On note
Point(**abscisse**;**ordonnée**)

Exemple : donner les coordonnées des points A, B et C.



Méthode

A(3;**2**)
B(**-3**;**1**)
C(**-2**;**-3**)